Électromagnétisme

Chapitre E1 : Électrostatique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 13 janvier 2026

Prérequis de PCSI

- Cours d'Électrocinétique 1 - 0 (charge électrique)

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.2. Électrostatique	
5.2.1. Champ électrostatique	
Loi de Coulomb. Champ et potentiel électrostatiques créés par une charge ponctuelle. Principe de superposition.	Exprimer le champ électrostatique et le potentiel créés par une distribution discrète de charges. Citer quelques ordres de grandeur de champs électrostatiques.
Propriétés du champ électrostatique Symétries.	Exploiter les propriétés de symétrie des sources (translation, rotation, symétrie plane, conjugaison de charges) pour prévoir des propriétés du champ créé.
Circulation du champ électrostatique. Potentiel électrostatique. Équations locales.	Relier l'existence d'un potentiel électrostatique à la nullité du rotationnel du vecteur champ électrostatique. Justifier l'orthogonalité des lignes de champ avec les surfaces équipotentielles et leur orientation dans le sens des potentiels décroissants.
Théorème de Gauss et équation locale de Maxwell-Gauss.	Choisir une surface adaptée et utiliser le théorème de Gauss.
Lignes de champ électrostatique. Équipotentielles.	Justifier qu'une carte de lignes de champ puisse ou non être celle d'un champ électrostatique. Repérer, sur une carte de champ électrostatique, d'éventuelles sources du champ et leur signe. Associer l'évolution de la norme du champ électrostatique à l'évasement des tubes de champ loin des sources. Relier équipotentielles et lignes de champ électrostatique. Évaluer la norme du champ électrostatique à partir d'un réseau de lignes équipotentielles.
5.2.3. Analogies avec le champ gravitationnel	
Analogies entre champ électrostatique et champ gravitationnel.	Utiliser les analogies entre les forces électrostatique et gravitationnelle pour determiner l'expression de champs gravitationnels.

Sommaire

Il existe quatre interactions fondamentales : la force gravitationnelle domine aux échelles cosmiques (étoiles, galaxies), et les forces nucléaires faibles et fortes dominent aux échelles subatomiques (noyau atomique). Aux échelles intermédiaires, la matière est façonné par l'interaction électromagnétique. L'électromagnétisme ne se limite pas aux phénomènes électriques et magnétiques, ni même à l'optique (la lumière étant une onde électromagnétique), mais gouvernent les interactions entre atomes et molécules (chimie, biologie). Dans ce chapitre, nous commençons par considérer l'effet d'un champ électrique seul et indépendant du temps, dont la source est la charge électrique.

I Source du champ électrostatique **1**
I.A Charge électrique 1
I.B Champ et potentiel électrostatiques d'un charge ponctuelle 1
I.C Généralisation aux distributions de charges 2
II Topographie du champ électrostatique **3**
II.A Ligne et tube de champ 3
II.B Surface équipotentielle 3
II.C Exemples de cartes de champ 3
III Symétries et invariances du champ électrostatique **4**
III.A Symétries du champ électrostatique 4
III.B Invariances du champ et du potentiel 6
IV Lois de l'électrostatique **7**
IV.A Formulation locale 7
IV.B Formulation intégrale 7

I – Source du champ électrostatique

I.A – Charge électrique

Définition E1.1 (Charge électrique)

*La **charge électrique**, notée q, d'unité le coulomb (C), est une grandeur scalaire algébrique qui décrit l'état d'électrisation de la matière.*

Particule	Électron	Proton	Neutron	Alpha
Charge (symbolique)	$-e$	$+e$	0	$+2e$
Charge (en coulomb)	-1.6×10^{-19} C	1.6×10^{-19} C	0	3.2×10^{-19} C

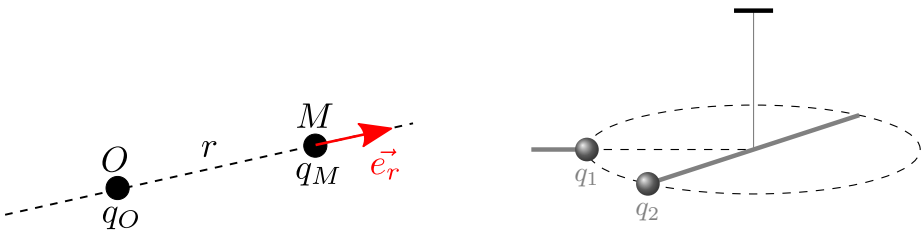
TABLE E1.1 – Charges électriques de quelques particules subatomiques. Une particule alpha désigne un noyau d'hélium 4, qui est donc constitué de deux protons et deux neutrons.

Propriété E1.1 (Charge électrique)

*La charge électrique est une grandeur **additive** et **quantifiée**, multiple de la **charge élémentaire***

$$e \simeq 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

I.B – Champ et potentiel électrostatiques d'un charge ponctuelle



(a) (b)

FIG. E1.1 – (b) Notations pour la loi de Coulomb. (a) Expérience historique de Coulomb.

Formule E1.1 (Loi de Coulomb)

La force exercée par une charge ponctuelle q_O sur une charge d'épreuve q_M est donnée par

$$\vec{F}_{\mathrm{C}} = \frac{q_O q_M}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r},$$

*où $\varepsilon_0 \simeq 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F{\cdot}m^{-1}}$ est une constante fondamentale : la **permittivité diélectrique du vide**.*

Définition E1.2 (Champ électrostatique)

*Le **champ électrostatique** créé par une distribution de charge $\mathscr{D}$ est le champ vectoriel $\vec{E}(M)$ (en volt par mètre, $\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$) tel que la force exercée par $\mathscr{D}$ sur une charge d'épreuve q_M au point M s'écrive*

$$\vec{F}_{\mathscr{D}\to q_M} = q_M \vec{E}(M).$$

Propriété E1.2 (Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle)

Le champ électrostatique créé par une charge ***ponctuelle*** q_O *en l'origine* O *est donné par,*

$$\vec{E}(M) = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r} = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{OM}}{OM^3}.$$

Exemple E1.1 : Forces électrostatiques dans l'atome d'hydrogène

1) Estimer la norme du champ électrostatique créé par un proton d'un atome d'hydrogène à une distance $r \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$.
2) Estimer le rapport des forces électrostatique et gravitationnelle entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène, séparés de $r \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$.

Définition E1.3 (Potentiel électrostatique)

On appelle ***potentiel électrostatique*** *le champ scalaire* $V(M)$ *(en volt,* V*) tel que*

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V(M).$$

Propriété E1.3 (Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle)

Le potentiel électrostatique créé par une charge ***ponctuelle*** q_O *en l'origine* O *est donné par*

$$V(M) = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

Exemple E1.2 : Potentiel électrostatique dans l'atome d'hydrogène

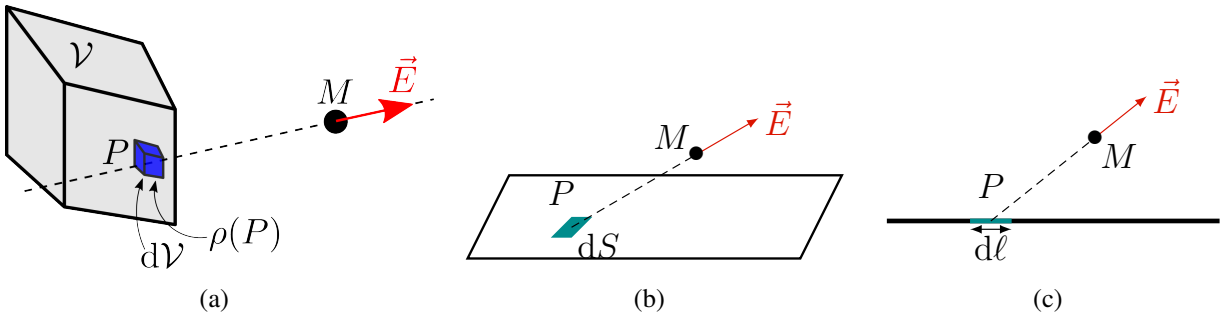
Estimer le potentiel électrostatique créé par un proton à une distance $r \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$.

I.C – Généralisation aux distributions de charges

Propriété E1.4 (Champ et potentiel d'une distribution continu)

Les champ et potentiel électrostatiques créés par une distribution continue de charges $\mathscr{D}$ *s'écrivent*

$$\vec{E}(M) = \int_{\mathscr{D}} \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3} \qquad \textit{et} \qquad V(M) = \int_{\mathscr{D}} \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{PM}.$$



(a) (b) (c)

Fig. E1.2 – (a) Distribution volumique de charge, de densité volumique $\rho(P)$. (b) Distribution surfacique de charge, de densité surfacique $\sigma(P)$. (c) Distribution linéique de charge, de densité linéique $\lambda(P)$.

Exemple E1.3 : Distribution linéique d'un cylindre chargé

Un cylindre de section circulaire de rayon a est chargé uniformément en volume par une densité volumique de charge ρ. Loin du cylindre, on peut assimiler la distribution de charge à une distribution linéique de charge. Que vaut la densité linéique de charge λ en fonction de ρ et a ?

II – Topographie du champ électrostatique

II.A – Ligne et tube de champ

Définition E1.4 (Ligne de champ électrostatique)

*Une **ligne de champ électrostatique** est une courbe orientée telle que le vecteur champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est tangent et de même sens que la courbe en tout point* M.

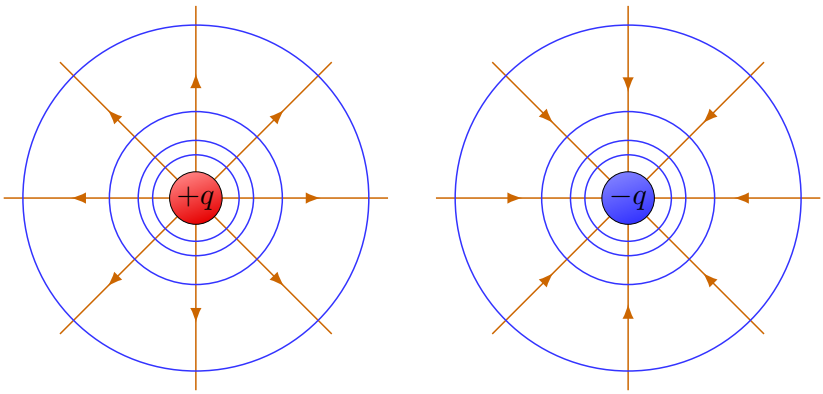
II.B – Surface équipotentielle

Définition E1.5 (Surface équipotentielle)

*Une **surface équipotentielle** est une surface S où le potentiel électrostatique est constant, soit*

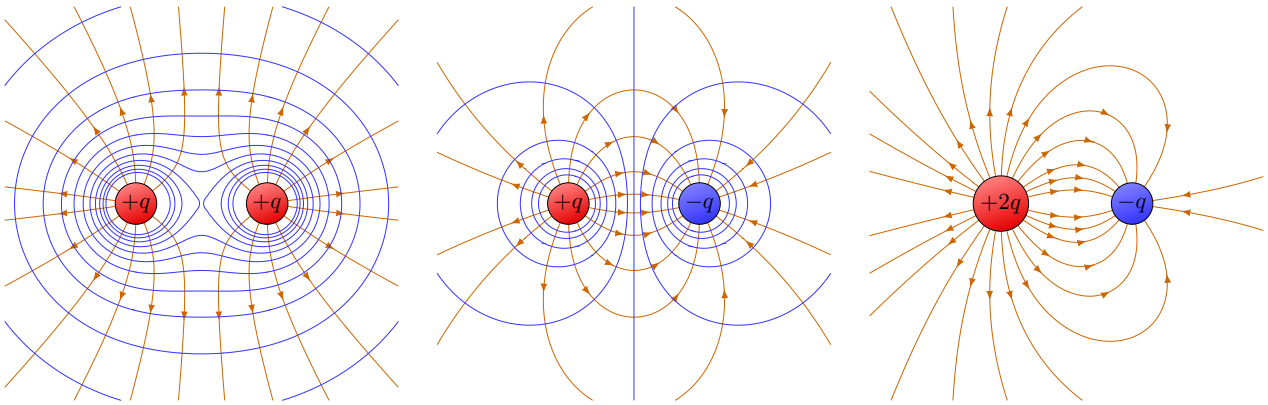
$$V(M \in S) = Cte.$$

II.C – Exemples de cartes de champ



(a) (b)

Fig. E1.3 – Lignes de champ (en orange) et équipotentielles (en bleu) du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle (a) positive $+q$ et (b) négative $-q$. Les équipotentielles sont toutes séparées d'une même tension ΔV. Comme le champ croît vers le centre, les lignes de champ et les équipotentielles sont plus resserrées.



(a) (b) (c)

FIG. E1.4 – Cartes de champ dans un plan (x, y) pour (a) deux charges positives $+q$, (b) deux charges opposées $+q$ et $-q$, et (c) pour une charge $+2q$ et une charge $-q$.

III – Symétries et invariances du champ électrostatique

Propriété E1.5 (Principe de Curie)

Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ et le potentiel $V(M)$ possède les mêmes symétries et invariances que la distribution de charge $\mathscr{D}$ qui leur donne naissance.

III.A – Symétries du champ électrostatique

Définition E1.6 (Symétries)

Soit $\mathscr{D}$ une distribution de charge, Π un plan de l'espace, et $\mathscr{D}'$ l'image miroir de $\mathscr{D}$ par rapport à Π. On dit que Π est un plan :

$$\begin{cases} \text{de } \textbf{symétrie} \text{ si } \mathscr{D}' \text{ est identique à } \mathscr{D}, \\ \text{d'}\textbf{antisymétrie} \text{ si } \mathscr{D}' \text{ est opposée à } \mathscr{D}. \end{cases}$$

Exemple E1.4 : Plans de symétries et d'antisymétrie

Pour chaque distribution de charge ci-dessous, indiquer si le plan Π est un plan de symétrie, d'antisymétrie, ou sans symétrie particulière.

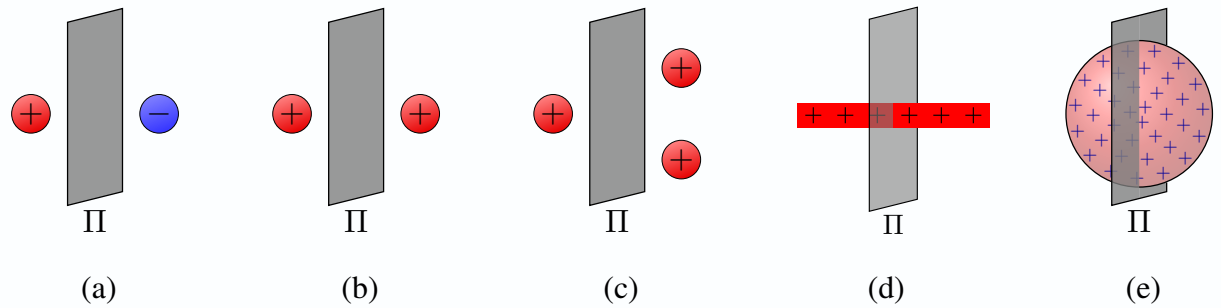


FIG. E1.5 – Exemples de distributions de charges et de plans de symétrie ou d'antisymétrie. (a) Deux charges ponctulles de signes opposés, (b) deux charges ponctuelles de même signe, (c) trois charge ponctuelles positives, (d) un fil chargé infini, (e) une sphère chargée.

Propriété E1.6 (Symétries du champ électrostatique)

Soit $\Pi_S(M)$ *un plan de symétrie et* $\Pi_A(M)$ *un plan d'antisymétrie de la distribution de charges. Alors*

$$\vec{E}(M) \in \Pi_S(M) \quad \textit{et} \quad \vec{E}(M) \perp \Pi_A(M).$$

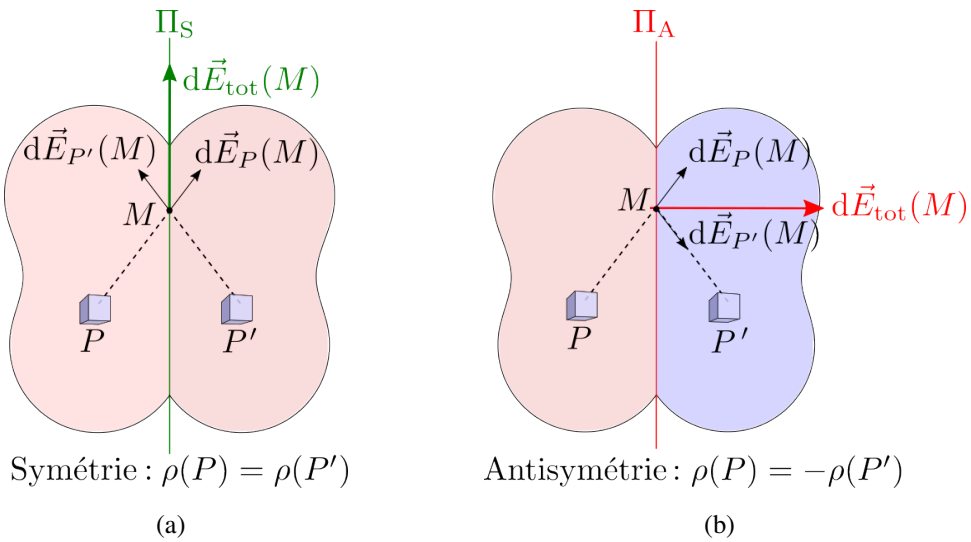
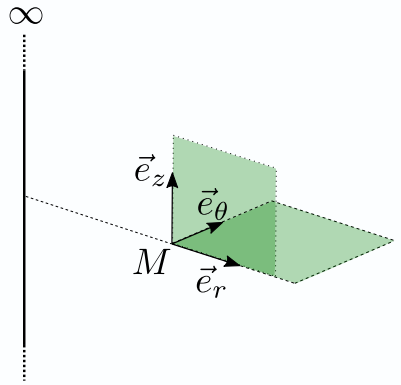


FIG. E1.6 – Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$: (a) appartient aux plans de symétrie $\Pi_S(M)$ de la distribution de charges, et (b) est orthogonal à un plan d'antisymétrie de la distribution de charges $\Pi_A(M)$.

Exemple E1.5 : Le fil infini uniformément chargé

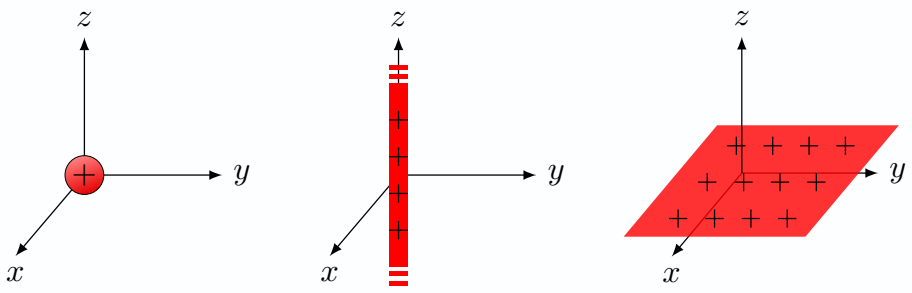
Déterminer la direction du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par un fil infini uniformément chargé selon (Oz) en utilisant les symétries de la distribution de charges. On pourra introduire la base locale cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ attachée au point courant M.



III.B – Invariances du champ et du potentiel

Exemple E1.6 : Invariances de distributions de charge

Déterminer de quelles coordonnées dépendent ou ne dépendent pas a priori la densité de charge des distributions suivantes.



(a) (b) (c)

Propriété E1.7 (Invariance du champ et du potentiel électrostatiques)

Si une distribution de charge $\mathscr{D}$ est invariante par

$$\begin{cases} \textit{translation} \text{ selon un axe } (Oz) : \vec{E}(M) \text{ et } V(M) \text{ sont indépendants de } z, \\ \textit{rotation} \text{ autour de } (Oz) : E_r(M), E_\theta(M), E_z(M) \text{ et } V(M) \text{ sont indépendants de } \theta. \end{cases}$$

Exemple E1.7 : Fil infini uniformément chargé

Considérons une distribution linéique uniforme de charges assimilée à un fil infini selon (Oz). On note $\lambda(z)$ la densité linéique de charge. On rappelle que l'étude des symétries indique que le champ est de la forme $\vec{E}(M) = E_r(M)\vec{e_r}$. Déterminer la dépendance les coordonnées cylindriques (r, θ, φ) du champ radial $E_r(M)$ et du potentiel $V(M)$.

IV – Lois de l'électrostatique

IV.A – Formulation locale

Formule E1.2 (Équations de Maxwell de l'électrostatique)

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \textit{ (Maxwell-Gauss)}, \qquad \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = 0 \textit{ (Maxwell-Faraday)}.$$

IV.B – Formulation intégrale

Formule E1.3 (Théorème de Gauss)

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

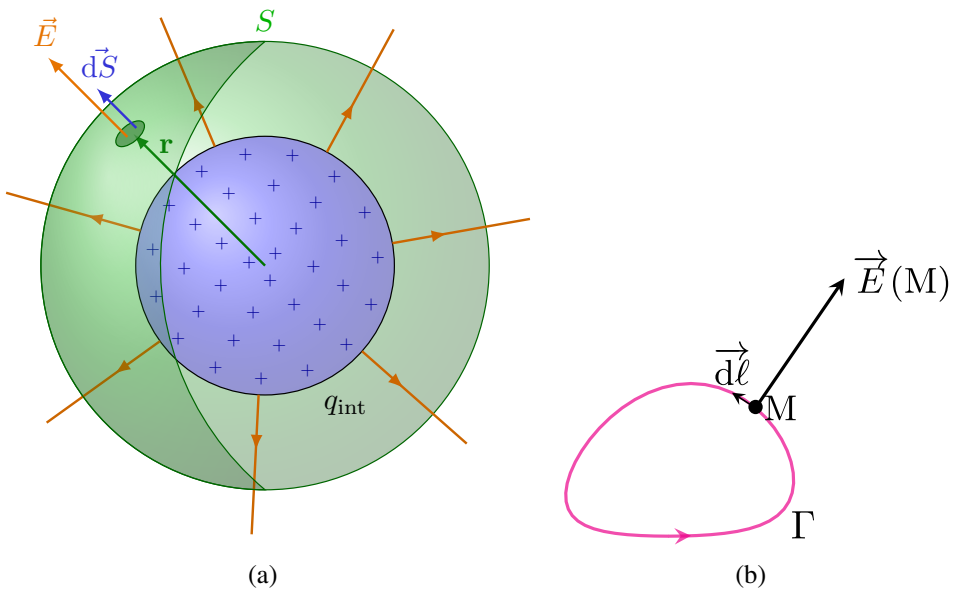


FIG. E1.7 – (a) La surface S contient la charge $+q_{\text{int}}$. Le théorème de Gauss donne alors $\oiint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$. (b) Le champ électrostatique est à circulation conservative.

Exemple E1.8 : Le fil infini uniformément chargé

D'après l'étude des symétries et des invariances, nous avons vu que $\vec{E}(M) = E_r(r)\vec{e_r}$. Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer la fonction $E_r(r)$. En déduire le potentiel électrostatique $V(r)$.

Exemple E1.9 : Retrouver le champ coulombien

On considère une charge fixe, de charge q placée à l'origine O du repère. Précédemment nous avions supposé la charge ponctuelle, mais ici modélisons la plus précisément par une sphère uniformément chargée de rayon R. Calculer le champ électrique en un point M de l'espace situé à la distance $r > R$

du centre de la sphère chargée (Fig. E1.8).

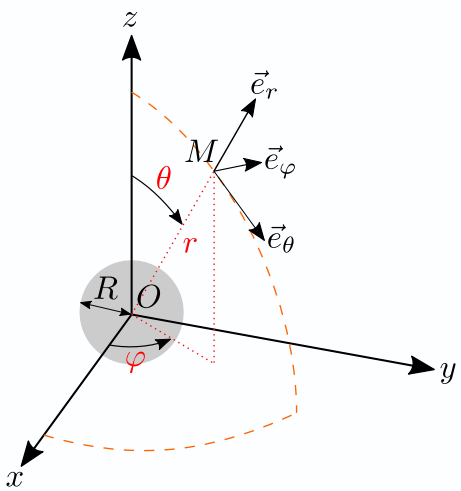


FIG. E1.8 – Calcul du champ électrostatique produit au point M situé à une distance $r > R$ d'une sphère de rayon R uniformément chargée. La sphère de Gauss n'est pas représentée pour ne pas surcharger la figure, mais seulement indiquée par les traits pointillés en orange.

Propriété E1.8

Le champ électrostatique est à ***circulation conservative*** *: pour tout contour fermé* Γ,

$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = 0.$$

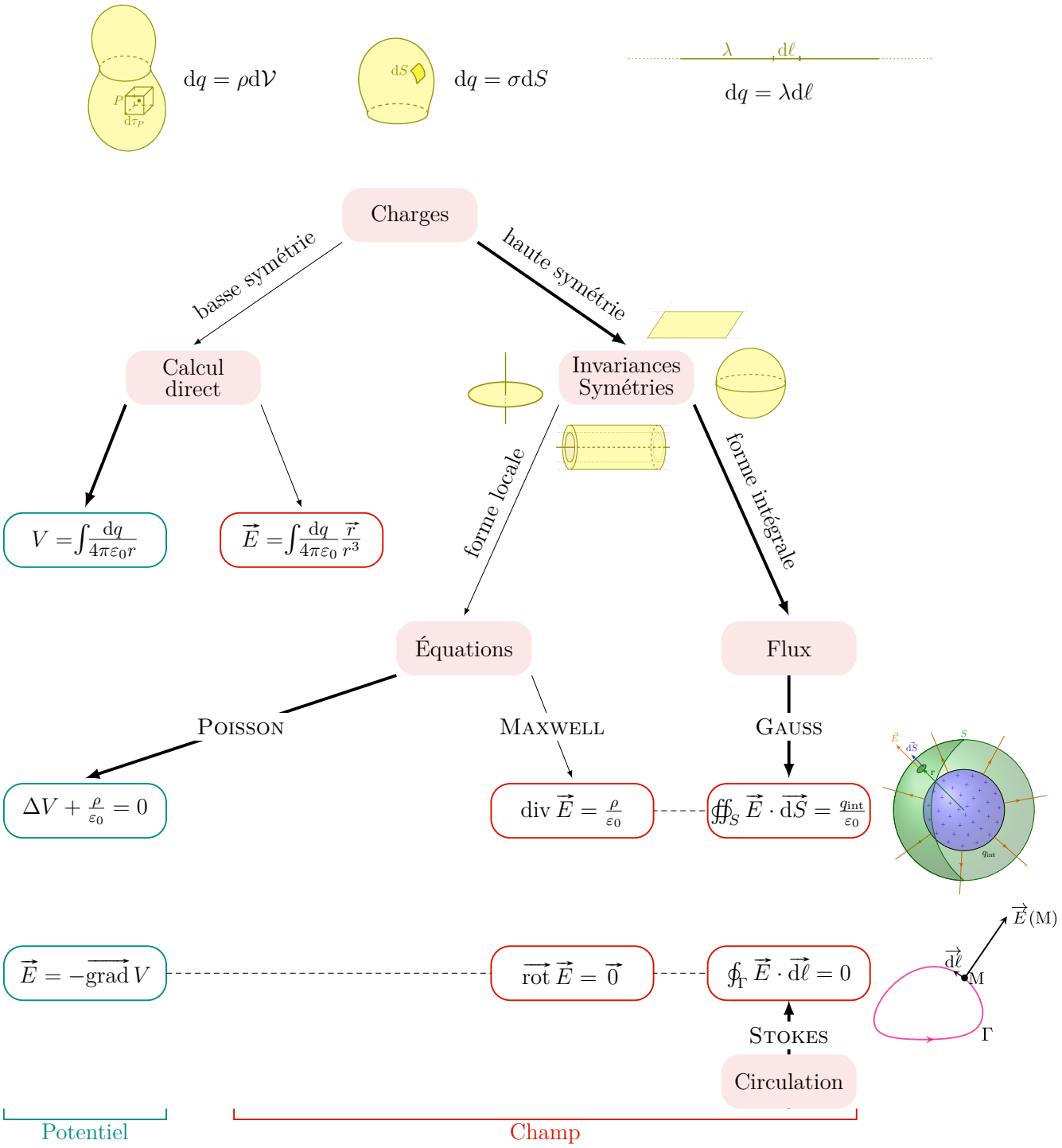


Table E1.2 – Méthode de résolution d'un problème d'électrostatique. Les flèches en gras indiquent la méthode à privilégier.

Méthodes

Méthode E1.1 (Invariances et symétries)

1. *Les **symétries** de la distribution de charges déterminent la **direction** de $\vec{E}(M)$.*
   - *Plan de symétrie : $\vec{E}(M) \in \Pi_{\mathrm{S}}(M)$.*
   - *Plan d'antisymétrie : $\vec{E}(M) \perp \Pi_{\mathrm{AS}}(M)$.*
2. *Les **invariances** de la distribution de charges déterminent la **dépendance** de $\vec{E}(M)$ et $V(M)$.*
   - *Translation : les composantes de $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ ne dépendent pas de x, y ou z.*
   - *Rotation : les composantes de $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ ne dépendent pas de θ ou φ.*

Méthode E1.2 (Appliquer le théorème de Gauss)

1. *Définir et représenter une **surface fermée** S qui respecte les symétries du problème : le vecteur normal $\vec{n}_{\mathrm{ext}}$ des faces de S doit être :*
   - *soit orthogonal à $\vec{E}$ (flux nul) ;*
   - *soit colinéaire à $\vec{E}$ (flux facile à calculer).*
2. *Calculer le **flux** total de $\vec{E}$ à travers S en décomposant le calcul du flux sur chaque face.*
3. *Appliquer le **théorème de Gauss** et calculer la charge intérieure q_{int}.*
4. *En déduire le champ électrostatique $\vec{E}(M)$.*